

**MODUL
PEMBELAJARAN
INFORMATIKA
TAHUN AJARAN 2025/2026
Kelas X / fase E**



**DISUSUN OLEH :
Diana Novita Sari, S.Tr.Kom
NIM : 95202531N**

**PPG PRAJABATAN GEL. 1
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2026**

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

SEKOLAH : SMA KRISTEN 1 SALATIGA

NAMA GURU : Diana Novita Sari, S.Tr.Kom.

MATA PELAJARAN: Informatika

KELAS / SEMESTER : X/ Genap

ALOKASI WAKTU : 5 Pertemuan x 3 JP

IDENTIFIKASI	Peserta Didik	Peserta didik kelas x umumnya sudah terbiasa berinteraksi menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer dalam kehidupan sehari-hari, memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan computer dan internet, menunjukkan ketertarikan yang cukup besar terhadap metode pembelajaran yang berbasis praktik dan visual. Namun, hal ini masih memerlukan arahan dalam mengerti konsep teknis karena pemahaman mereka tentang bagaimana instruksi di balik layar disusun melalui algoritma dan kode program prosedural masih sangat terbatas.
	Materi Pelajaran	1. Pengetahuan Faktual • Pengertian algoritma, diagram alir (flowchart), dan pseudocode. • Simbol-simbol standar yang digunakan dalam diagram alir seperti terminator, proses, decision, dan i/o. • Pengertian bahasa pemrograman prosedural dan karakteristik Bahasa C. • Komponen dasar dalam struktur program Bahasa C (seperti file header, fungsi main(), dan statement). • Jenis-jenis operator dasar (penugasan, aritmatika, increment/decrement, logika, relasional, dan kondisional/ternary). • Jenis-jenis struktur kontrol keputusan (If-Else, Switch-Case, dan keputusan bersarang). • Jenis-jenis struktur kontrol perulangan (For, While, Do-While, dan perulangan bersarang). • Istilah dasar dalam fungsi (membuat fungsi, memanggil fungsi, dan variabel lokal). • Macam-macam Integrated Development Environment (IDE) daring dan auto-grader. Kaitan Kehidupan Sehari-hari: • Mengikuti resep masakan seperti memasak mie instan atau buku petunjuk perakitan furnitur rak kosmetik yang merupakan bentuk nyata dari sebuah algoritma. • Sistem lampu lalu lintas atau palang pintu parkir otomatis yang bekerja berdasarkan struktur keputusan (If-Else).

		• Menghitung mundur waktu di microwave atau jumlah langkah saat jogging sebagai contoh penerapan perulangan (looping). • Membagi tugas kelompok di kelas menjadi bagian-bagian kecil yang mirip dengan konsep pembuatan "Fungsi" dalam pemrograman. • Mesin ATM yang memproses PIN, mengecek saldo, dan mengeluarkan uang sebagai contoh eksekusi program prosedural. 2. Pengetahuan Konseptual • Konsep penyusunan algoritma untuk memecahkan suatu masalah secara logis, sistematis, dan berurutan. • Perbedaan fungsi dan cara baca representasi algoritma menggunakan visual (diagram alir) dan teks (pseudocode). • Konsep eksekusi kode pada bahasa pemrograman prosedural (berjalan dari atas ke bawah, baris per baris). • Cara kerja berbagai ekspresi dan operator dalam mengevaluasi data untuk menghasilkan sebuah nilai akhir. • Perbedaan karakteristik dan ketepatan penggunaan antara struktur kontrol If-Else dan Switch-Case dalam menyeleksi kondisi. • Konsep perulangan dan perbedaan cara kerja antara for, while, dan do-while (kapan harus menggunakan masing-masing perulangan tersebut). • Konsep pemecahan masalah besar (problem decomposition) dengan merancang dan memanggil Fungsi, sehingga kode lebih rapi dan dapat digunakan ulang. • Konsep dan ruang lingkup (scope) variabel lokal yang hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat variabel tersebut dibuat. • Perbandingan konseptual antara sintaks Bahasa C (yang sangat terstruktur/ketat) dengan bahasa pemrograman lain seperti Python.
--	--	--

		Kaitan Kehidupan Sehari-hari: • Mengamati bagaimana sebuah aplikasi di smartphone memproses input dari pengguna (seperti menekan tombol "kirim") menjadi sebuah aksi yang nyata, sebagai bentuk eksekusi prosedural. • Bermain game yang menggunakan perulangan (looping) secara terus-menerus di belakang layar untuk memperbarui pergerakan karakter secara real-time. • Sistem pada e-commerce yang menggunakan struktur kontrol keputusan (If-Else) untuk memverifikasi apakah password yang dimasukkan benar atau apakah saldo e-wallet cukup sebelum transaksi berhasil. • Mengetahui bahwa kalkulator memproses operasi aritmatika (tambah, kurang, kali, bagi) menggunakan prinsip ekspresi dan operator yang sama dengan yang ada di Bahasa C. • Mengatur jadwal harian yang kompleks dengan memecahnya menjadi tugas-tugas kecil (pagi, siang, malam), mirip dengan konsep memecah program besar menggunakan Fungsi. • Memahami perbedaan logika saat kita merakit mainan balok secara berurutan (prosedural) dibandingkan dengan aturan yang lebih bebas seperti pada bahasa pemrograman lain. 3. Pengetahuan Prosedural • Langkah-langkah untuk menginisialisasi dan menyiapkan sistem pengembangan compiler atau IDE untuk Bahasa C di komputer. • Proses merancang algoritma dengan memanfaatkan diagram alir <i>flowchart</i> dan menulis <i>pseudocode</i> sebelum mulai menulis kode. • Tata cara untuk membuat, mengompilasi, dan menjalankan program pertama dengan menggunakan sintaks Bahasa C. • Metode untuk mendeklarasikan variabel, menetapkan tipe data, serta melakukan operasi input/output yang sederhana seperti printf dan scanf. • Langkah-langkah untuk menggunakan serta merakit struktur kontrol keputusan (If-Else dan Switch-Case) dan juga perulangan (For, While, Do-While) dalam suatu program. • Langkah-langkah dasar dalam melakukan debugging untuk menemukan, menganalisis, dan mengatasi kesalahan (syntax error atau logic error) dalam kode program. • Metode untuk menggunakan IDE Daring dan berlatih pemrograman secara mandiri dengan memanfaatkan platform auto-grader.
--	--	--

		Kaitan Kehidupan Sehari-hari: • Mengakses dan menggunakan IDE Daring (seperti Replit atau OnlineGDB) melalui browser saat tidak membawa laptop yang terinstal perangkat lunak compiler. • Mencoret-coret logika di kertas (flowchart/pseudocode) sebelum mengetikkan kode ke komputer saat mengerjakan tugas agar lebih terarah. • Membiasakan diri mengecek kelengkapan tanda kurung kurawal {} dan titik koma ; (seperti mengecek kelengkapan alat tulis) sebelum menekan tombol compile. • Mengecek pesan error (log kompilasi) pada layar ketika program gagal dijalankan dan mencari tahu baris mana yang bermasalah, mirip dengan mencari letak kebocoran pada ban sepeda. • Menghentikan paksa (force stop) program yang terjebak dalam infinite loop (perulangan tanpa henti) yang membuat komputer hang atau lambat. • Menulis kode program secara terstruktur dan memberikan komentar (comment) agar mudah dibaca oleh teman atau guru saat proyek dinilai. • Menggunakan fitur auto-grader untuk menguji apakah program yang dibuat sudah 100% benar dan siap dikumpulkan. 4. Pengetahuan Metakognitif • Menyadari gaya dan cara belajar yang paling efektif bagi dirinya saat memahami logika pemrograman (misalnya, menyadari bahwa ia lebih mudah memahami alur program melalui gambar visual/diagram alir dibandingkan hanya membaca teks pseudocode atau sintaks kode). • Mengetahui secara sadar bagian materi pemrograman mana yang masih sulit dipahami (misalnya bingung di bagian "perulangan bersarang" atau "membuat fungsi") dan berinisiatif mencari sumber belajar tambahan, seperti tutorial online atau bertanya pada guru/teman. • Mampu merencanakan langkah-langkah yang sistematis saat dihadapkan pada sebuah masalah pemrograman (misalnya: membiasakan diri untuk selalu membuat coretan algoritma di kertas terlebih dahulu sebelum buru-buru mengetik kode di komputer). • Menentukan strategi penyelesaian masalah (debugging) dan strategi belajar, seperti melakukan tracing (penelusuran) kode baris per baris secara mandiri, banyak berlatih praktik langsung di IDE Daring, atau melakukan pair programming (diskusi kelompok) agar lebih paham.
--	--	---

		• Merefleksikan hasil belajar dan hasil coding setelah kegiatan pembelajaran selesai (misalnya, mengevaluasi: "Apakah kode yang saya buat ini sudah efisien?", "Kesalahan apa yang tadi membuat program saya error dan bagaimana agar tidak terulang?").
--	--	--

		Kaitan Kehidupan Sehari-hari: • Siswa menyadari gaya belajar coding yang paling efektif untuk dirinya, misalnya menyadari bahwa ia lebih cepat paham melalui praktik langsung di IDE (mengetik kode) atau menonton video tutorial dibandingkan hanya membaca teori sintaks di buku teks. • Saat program yang dibuat mengalami error atau bug, siswa membiasakan diri untuk tidak panik, melainkan membaca log pesan error pada compiler terlebih dahulu dan memikirkan langkah debugging secara terstruktur. • Mengidentifikasi dan memilih strategi sebelum membuat program, misalnya memutuskan untuk membuat coretan flowchart di kertas terlebih dahulu sebelum mulai mengetikkan kode yang rumit di komputer. • Setelah menyelesaikan sebuah proyek pemrograman, siswa merefleksikan kode yang dibuatnya (misal: "Apakah kode ini bisa dibuat lebih ringkas?") dan menyadari materi mana yang harus dipelajari ulang (misal: merasa masih lemah di materi looping bersarang). Integrasi Nilai dan Karakter • Tanggung jawab: Menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak (software) di laboratorium komputer dengan bijak saat praktik pemrograman, serta menjaga fasilitas sekolah. • Disiplin: Menulis kode program sesuai dengan aturan sintaks yang rapi, mengikuti instruksi pembelajaran dengan baik, dan mengumpulkan tugas/proyek program (source code) tepat pada waktunya. • Kejujuran (Integritas): Menyusun dan menulis kode program secara mandiri atau tidak melakukan copy-paste (plagiasi) karya teman saat penugasan, serta jujur dalam menggunakan referensi logika dari internet. • Rasa ingin tahu: Aktif mengeksplorasi fungsi-fungsi baru dalam Bahasa C, berani memodifikasi kode untuk melihat hasil yang berbeda (trial and error), dan bertanya saat menemukan logika algoritma yang belum dimengerti. • Etika digital & Menghargai Karya: Menulis kode yang terstruktur dengan menyertakan comment (penjelasan kode) agar mudah dibaca oleh orang lain, serta
--	--	--

		menghargai dan memberikan masukan positif terhadap program buatan teman sejawat. • Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): Menjaga postur duduk yang baik dan jarak pandang ke layar monitor yang aman saat mengetik kode (coding) dalam waktu lama, tidak boleh membawa makanan dan minuman, memastikan teangan dalam keadaan kerig jika ingin menyalakan komputer serta memperhatikan keamanan penggunaan perangkat listrik di laboratorium
	Dimensi Profil Lulusan (DPL)	<i>Dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran</i>
		1. Keimanan dan Ketakwaan Mensyukuri karunia Tuhan dengan akal pikiran dapat menggunakan ilmu pemrograman Bahasa C untuk menciptakan karya yang bermanfaat dan menjauhi pembuatan kode yang merugikan. 2. Kewargaan Menjadi warga digital yang beretika dengan menghargai hak cipta karya (<i>source code</i>) orang lain dan tidak melakukan plagiasi. 3. Penalaran Kritis Mampu menerjemahkan masalah ke dalam algoritma yang logis dan memilih struktur kontrol (seperti If-Else atau perulangan) yang paling efisien di Bahasa C. 4. Kreativitas Mampu memodifikasi sintaks Bahasa C dan mengubah pseudocode atau diagram alir menjadi solusi program yang fungsional dan inovatif. 5. Kolaborasi atau gotong royong Mampu bekerja sama, berdiskusi, dan berbagi tugas dengan teman saat merancang program atau membantu memperbaiki kode yang error (pair programming). 6. Kemandirian Pantang menyerah dan gigih saat mencari kesalahan kode (debugging) secara mandiri, serta proaktif berlatih menggunakan IDE daring. 7. Kesehatan Menerapkan kebiasaan coding yang sehat dengan menjaga postur duduk ergonomis dan mengatur jarak pandang aman ke monitor. 8. Komunikasi Mampu mempresentasikan logika program secara lisan dengan jelas dan membiasakan diri menulis komentar (comment) pada sintaks agar mudah dipahami orang lain.

DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran	Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman prosedural, yang meliputi diagram alir (flowchart), pseudocode, struktur program Bahasa C, serta penggunaan ekspresi dan struktur kontrol (keputusan dan perulangan). Peserta didik juga mampu merancang algoritma dan membuat program sederhana sesuai kebutuhan, menggunakan pemahaman logika serta aturan sintaks untuk melakukan debugging (penelusuran kesalahan kode) dasar, serta menerapkan teknik perbaikan program secara mandiri dan bertanggung jawab.
	Lintas Disiplin Ilmu	Matematika • Keterkaitan: Sangat erat dengan penggunaan operator aritmatika, logika Boolean (AND, OR, NOT), serta konversi bilangan. Matematika menjadi dasar dalam menyusun algoritma untuk memecahkan masalah (misalnya pada pembuatan program kalkulator atau menghitung luas bangun ruang). Membantu siswa berpikir logis, analitis, dan sistematis. Fisika (atau Informatika Dasar/Arsitektur Komputer) • Keterkaitan: Pemrograman sering digunakan sebagai alat untuk mensimulasikan dan menghitung rumus-rumus fisika yang kompleks secara otomatis. Selain itu, pemahaman tentang bagaimana instruksi program pada akhirnya diproses oleh sirkuit CPU (hardware) juga berakar dari ilmu elektronika dasar. Bahasa Inggris • Keterkaitan: Hampir seluruh sintaks dasar dan kata kunci dalam Bahasa C (seperti if, else, while, for, return, include) menggunakan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris juga sangat penting bagi siswa untuk membaca pesan error saat kompilasi dan memahami dokumentasi/tutorial pemrograman.

		Seni dan Desain • Keterkaitan: Digunakan saat merancang tata letak dan bentuk visual dari diagram alir (flowchart) agar rapi, intuitif, dan mudah dipahami. Selain itu, "seni" juga diterapkan dalam penulisan kode (clean code), seperti pengaturan indentasi yang konsisten agar baris program terlihat estetis dan profesional.
	Tujuan Pembelajaran	Peserta didik mampu: • Menjelaskan konsep dasar algoritma melalui representasi diagram alir (flowchart) dan pseudocode. • Menentukan dan merancang algoritma (diagram alir atau pseudocode) yang sesuai dengan studi kasus atau permasalahan yang diberikan. • Menggunakan alur pada diagram alir untuk melakukan tracing (penelusuran) dan troubleshooting (pencarian kesalahan) logika. • Menjelaskan komponen dan struktur dasar program prosedural menggunakan Bahasa C. • Menggunakan pemahaman aturan sintaks dan struktur kontrol (keputusan dan perulangan) dalam melakukan debugging program. • Menjelaskan mekanisme evaluasi ekspresi (operator penugasan, aritmatika, dan logika) di dalam program. • Memahami konsep pemecahan masalah menggunakan Fungsi serta mekanisme ruang lingkup variabel lokal. • Mengaplikasikan proses pendeteksian dan perbaikan kesalahan kode (syntax error maupun logic error) secara tepat. • Menjelaskan mekanisme aliran eksekusi program secara prosedural (berjalan dari atas ke bawah) • Menerjemahkan algoritma ke dalam sintaks Bahasa C (coding) secara manual atau

		menggunakan IDE daring.
--	--	-------------------------

	Topik Pembelajaran	Konsep Algoritma, Diagram Alir & Pseudocode, Ekspresi & Operator, Struktur Kontrol, Debugging & Tracing, dan Etika Pemrograman.
	Praktik Pedagogis	1. Diskusi Kelompok Terarah • Tujuan: Melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerja sama peserta didik dalam merancang algoritma dan memahami logika pemrograman. • Kegiatan: ○ Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil. ○ Setiap kelompok menganalisis studi kasus, misalnya “Bagaimana logika program pada mesin kasir otomatis saat menghitung kembalian belanja?”. ○ Guru memberikan pertanyaan pemantik seperti “Kapan kita sebaiknya menggunakan struktur if-else dibandingkan switch-case?” atau “Apa yang terjadi jika kita lupa menambahkan batasan pada perulangan while?”. ○ Peserta didik menuliskan hasil analisis dan langkah penyelesaiannya dalam bentuk coretan diagram alir atau teks pseudocode. ○ Setiap kelompok membandingkan rancangan logikanya dengan kelompok lain. 2. Simulasi Praktik Manual (Unplugged Activity) • Tujuan: Memahami alur eksekusi program secara sekuensial (berurutan) dan cara kerja variabel memori tanpa menggunakan komputer. • Kegiatan: ○ Peserta didik menggunakan cangkir atau kotak kertas sebagai simbol "Variabel" dan memberinya label nama (misalnya: X, Y, Total). ○ Peserta didik mensimulasikan langkah-langkah diagram alir dengan memindahkan "data" dari satu kotak variabel ke kotak lain sesuai instruksi algoritma. ○ Peserta didik mengamati apa yang terjadi jika urutan instruksi dibalik atau jika ada syarat (if) yang tidak terpenuhi, lalu mendiskusikan hasil akhirnya. 3. Presentasi Solusi & Refleksi – Algoritma dan Pemrograman

		• Tujuan: Mengomunikasikan pemahaman rancangan logika, mengevaluasi efisiensi algoritma, dan merefleksikan proses penelusuran kesalahan (debugging). • Kegiatan: ○ Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang rancangan program mereka dan topik bahasa C, semisal: ▪ Alur Diagram Alir dan Pseudocode yang dibuat. ▪ Perbedaan cara kerja dan kapan harus menggunakan perulangan for, while, dan do-while. ▪ Penerapan operator dan struktur kontrol yang digunakan. ▪ Tantangan yang dihadapi saat proses debugging. ○ Diskusi kelas bersama guru untuk menyimpulkan: ▪ Pentingnya perancangan algoritma sebelum mengetik kode (coding). ▪ Perbedaan antara merancang logika di atas kertas (pseudocode) dengan implementasi nyata saat dikompilasi di IDE (seperti kewajiban menggunakan titik koma ; pada Bahasa C). ▪ Pentingnya kedisiplinan dan ketelitian dalam penulisan sintaks untuk memudahkan proses troubleshooting/debugging.
--	--	--

	Kemitraan Pembelajaran	Guru Bidang Studi Lain (Matematika / Bahasa Inggris) Peran: Membantu mengaitkan konsep pemrograman dengan mata pelajaran lain. Misalnya, guru Matematika dapat membantu memperkuat dasar logika komputasi, operasi aritmatika, dan aljabar Boolean (AND/OR). Sementara itu, guru Bahasa Inggris dapat membantu peserta didik memahami sintaks, membaca dokumentasi teknis, serta mengartikan pesan error (bug) yang mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Peserta Didik Lain (Kakak Kelas atau Tutor Sebaya) Peran: Menjadi rekan diskusi (pair programming) atau peninjau kode (code reviewer). Berbagi perspektif dan alternatif logika algoritma yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, sehingga menambah wawasan dan kreativitas siswa dalam merancang program atau memecahkan masalah. Orang Tua Peran: Memberikan dukungan motivasi, mengawasi manajemen waktu (terutama agar siswa tidak lupa istirahat saat terlalu asyik mencari letak error/coding), serta membantu peserta didik menyadari bahwa aplikasi, mesin kasir, atau game yang mereka gunakan sehari-hari pada dasarnya dibangun menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman. Komunitas atau Tokoh Masyarakat (Komunitas Programmer / Developer) Peran: Memberikan contoh nyata, pengalaman, dan wawasan dari dunia pengembang perangkat lunak (developer). Melalui interaksi dengan komunitas IT lokal, peserta didik bisa memahami bagaimana kode yang mereka pelajari dapat dikembangkan menjadi sebuah karya atau proyek nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia Usaha dan Industri (DUDI – Contoh: Software House, Start-up Teknologi, Game Studio) Peran: Memberikan gambaran mengenai standar industri dalam penulisan kode (clean code), keterampilan pemecahan masalah yang paling dicari, dan bagaimana logika Bahasa C digunakan sebagai dasar di berbagai teknologi (seperti sistem tertanam/embedded system atau mesin game). Hal ini membantu siswa melihat relevansi langsung antara materi sekolah dengan prospek karier sebagai Software Engineer di masa depan.
	Lingkungan Pembelajaran dan K3	• Ruang kelas dan laboratorium aman dan nyaman • Peserta didik wajib mengikuti prosedur keselamatan saat menggunakan perangkat (tidak menyentuh kabel dengan tangan basah,tidak mencabut perangkat sembarangan,tidak membawa makanan atau minuman di dalam laboratorium) • Menjaga posisi duduk yang ergonomis saat menggunakan komputer • Menggunakan internet secara bijak dan menjaga keamanan data pribadi

	Media yang digunakan	• Quizizz / Kahoot: Digunakan untuk kuis interaktif guna menguji pemahaman teori dasar, aturan sintaks Bahasa C, dan kemampuan tracing (penelusuran) kode secara cepat. • Canva / Google Drawings / Draw.io: Digunakan siswa untuk merancang diagram alir (flowchart) secara visual sebelum masuk ke tahap penulisan kode program. • IDE Daring (Online Compiler): Seperti OnlineGDB, Dev-C++, atau Code::Blocks, Visual Studi Code, atau Programiz sebagai wadah praktis untuk menulis, mengompilasi, dan melakukan debugging kode Bahasa C. • Google Classroom: Digunakan sebagai Learning Management System (LMS) utama untuk mendistribusikan modul ajar, mengelola pengumpulan tugas proyek pemrograman, serta memberikan umpan balik (feedback) terpusat bagi setiap siswa. • GitHub: Digunakan sebagai platform repositori dan kolaborasi. Siswa belajar mengunggah (push) kode program mereka, mengelola versi kode (version control), serta membangun portofolio digital hasil karya pemrograman mereka sendiri.)
--	------------------------------------	---

PENGALAMAN BELAJAR	PERTEMUAN 1: KONSEP ALGORITMA, DIAGRAM ALIR & PSEUDOCODE (3 JP / 135 MENIT) A. KEGIATAN PEMBUKAAN (15 MENIT) 1. Mindful Learning (5 menit): Guru menyapa murid, mengecek kehadiran, dan mengajak murid mengatur napas sejenak untuk memusatkan fokus. Guru melempar pertanyaan pemantik: "Pernahkah kalian membaca buku resep masakan atau merakit lego? Apa yang terjadi jika urutan langkahnya dibaca dari bawah ke atas?" 2. Joyful Learning (5 menit): Guru mengajak satu murid maju dan bermain "Robot Buta". murid bertindak sebagai robot yang hanya bisa bergerak maju, belok kiri/kanan. Guru dan kelas memberikan instruksi (algoritma) untuk mengarahkan murid mengambil spidol di meja tanpa menabrak kursi. 3. Meaningful Learning (5 menit): Guru menjelaskan bahwa komputer itu seperti "robot buta" yang sangat cepat tapi butuh instruksi yang sangat spesifik dan berurutan. Guru menyampaikan tujuan hari ini: belajar merancang instruksi tersebut menggunakan Diagram Alir dan Pseudocode. B. KEGIATAN INTI (105 MENIT) 1. Memahami Konsep (30 menit): • Guru memaparkan konsep dasar algoritma, perbedaan <i>pseudocode</i> teks semi formal dan flowchart visual. • Guru mengenalkan simbol standar Flowchart (Terminator, Process, Decision, I/O). • Guru mendemonstrasikan cara membuat algoritma "Membuat Kopi" atau "membuat mie instan" dari pseudocode menjadi bentuk flowchart. 2. Mengaplikasi & Eksplorasi (55 menit): • Guru mendemonstrasikan Diagram Alir 1 (Luas Persegi) dan 2 (Luas Permukaan Kubus). Murid mencoba menggambar manual di buku/Canva/Draw.io. • (<i>Unplugged Activity</i>) murid dibagi berpasangan, Guru mengarahkan murid ke aktivitas AP-K10-01-U: Latihan Menelusuri Diagram Alir. Berikan waktu kepada murid untuk bekerja mandiri (atau berkelompok) untuk melakukan penelusuran di buku mereka atau Canva/Draw.io. 3. Merefleksi (20 menit): • Guru memanggil beberapa kelompok untuk maju dan mempresentasikan <i>flowchart</i> mereka di depan kelas. • Guru memberikan tugas rumah yaitu dengan aktivitas AP-K10-02-U: Menulis Algoritma, murid bekerja mandiri (atau berkelompok) untuk menulis algoritma, baik dalam bentuk diagram alir atau pseudokode, pada buku mereka. • Guru menyampaikan materi yang akan di bahas selanjutnya dan melakukan presentasi tugas rumah.
--	---

C. KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

1. Umpan Balik Konstruktif (5 menit): Guru memuji logika dan imajinasi murid dalam memecahkan masalah tanpa menggunakan komputer sama sekali.
2. Menyimpulkan (5 menit): Bersama murid, guru menyimpulkan bahwa kunci utama programmer bukanlah mengetik kode, melainkan kemampuan memecahkan masalah (logika algoritma) di atas kertas terlebih dahulu.
3. Tindak Lanjut (5 menit): Guru menginstruksikan murid agar pertemuan depan membawa hasil flowchart tersebut untuk diterjemahkan ke bahasa komputer (Bahasa C). Guru menutup dengan doa/salam.

PERTEMUAN 2: EKSPRESI, OPERATOR, DAN STRUKTUR DASAR BAHASA C (3 JP / 135 MENIT)

A. KEGIATAN PEMBUKAAN (15 MENIT)

1. Mindful Learning (5 menit): Review tugas sebelumnya dan dipresentasikan, selanjutnya cek kehadiran dan kesiapan perangkat. Guru bertanya: "Kalian sudah bisa membuat algoritma, lalu bahasa apa yang harus dipakai agar mesin memahami algoritma kita?"
2. Joyful Learning (5 menit): Guru menceritakan sejarah singkat Bahasa C sebagai "Bapak moyangnya" bahasa pemrograman modern, yang meskipun terlihat tua tapi menjadi pondasi OS Windows, mesin mobil, hingga game engine.
3. Meaningful Learning (5 menit): Guru menjelaskan bahwa hari ini murid akan menulis "mantra" pertama mereka dan membuat komputer berbicara melalui layar menggunakan IDE daring.

B. KEGIATAN INTI (105 MENIT)

1. Memahami Konsep (30 menit):
 - Guru mendemonstrasikan cara membuka dan menggunakan IDE online seperti online GDB. Selain itu, bisa guru bisa mengarahkan pada aktivitas **AP-K10-03**: Instalasi IDE Bahasa C seperti Code::Blocks dan Geany.
 - Guru membedah struktur kerangka dasar Bahasa C (`#include <stdio.h>`, `int main()`, `{ }`, dan pentingnya titik koma `;`).
 - Guru menjelaskan konsep Variabel (sebagai keranjang data), Tipe Data Dasar (`int`, `float`, `char`), Input/Output (`printf`, `scanf`), serta Operator Aritmatika.
2. Mengaplikasi (55 menit):
 - Guru mengarahkan murid ke aktivitas **AP-K10-04-U**: Membuat Program Pertama dengan Bahasa C. Murid praktik langsung mengetik program "Hello World!".
 - Setelah berhasil, murid berlatih mendeklarasikan variabel dan membuat program hitung-hitungan sederhana (misal: Program Menghitung Luas Segitiga atau Kalkulator Penjumlahan).

- Guru mengarahkan murid ke aktivitas **Ayo, Kita Berlatih 3: Menulis dan Memperbaiki Program**. Biarkanlah murid mengerjakan latihan mandiri. Guru atau teman sebaya memberikan umpan balik dan scaffolding pada murid yang mengalami kesulitan.
- Minta siswa secara berpasangan mengecek kode dan program yang telah dibuat oleh siswa lainnya. Mintalah siswa menguji program rekan mereka dengan menggunakan kasus uji yang diberikan, atau dibuat sendiri oleh murid. Setelah itu, pancing murid untuk memperbaiki program apabila terdapat kesalahan pada program.
- Guru dapat membahas aktivitas dengan meminta beberapa murid menjelaskan hasil pekerjaannya. Hal ini akan melatih murid dalam mengomunikasikan suatu artefak pemrograman dengan rekannya.

3. Merefleksi (20 menit):

- Siswa melaporkan jika ada pesan error merah di layar dan mendiskusikan apa penyebabnya (misal: lupa tanda & pada scanf atau kurang ;).
- Guru memberikan tugas kelompok: paada **Ayo, Kita Berlatih 4: Latihan Ekspresi**, dan di presentasikan di pertemuan selanjutnya.

C. KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

1. Umpan Balik Konstruktif (5 menit): Mengapresiasi murid yang tidak panik saat melihat layar penuh tulisan merah (error compile) dan gigih memperbaikinya.
2. Menyimpulkan (5 menit): Komputer sangat kaku pada aturan sintaks; satu titik koma yang hilang bisa membuat program mogok berjalan.
3. Tindak Lanjut (5 menit): Mengingatkan untuk membaca materi "Percabangan/Keputusan" untuk pertemuan selanjutnya. Salam penutup.

PERTEMUAN 3: STRUKTUR KONTROL KEPUTUSAN & ETIKA PEMROGRAMAN (3 JP / 135 MENIT)

A. KEGIATAN PEMBUKAAN (15 MENIT)

1. Mindful Learning (5 menit): Review tugas sebelumnya dan dipresentasikan mengecek kesiapan konsentrasi. Pemantik: "Bagaimana cara sebuah game tahu bahwa kalian menang atau kalah?" Meaningful: Menjelaskan bahwa algoritma harus bisa menangani data yang banyak secara otomatis.
2. Joyful Learning (5 menit): Guru menampilkan dua baris kode tanpa komentar yang terlihat sangat membingungkan, lalu membandingkannya dengan kode yang rapi dan memiliki komentar (Etika Clean Code).
3. Meaningful Learning (5 menit): Menjelaskan bahwa hari ini program siswa tidak lagi berjalan lurus, tapi akan menjadi "cerdas" karena bisa mengambil keputusan otomatis berdasarkan kondisi (If-Else).

B. KEGIATAN INTI (105 MENIT)

1. Memahami Konsep (30 menit):

- Guru menjelaskan logika boolean (Benar/Salah) dan operator relasional (>, <, ==, !=). Mengaplikasi: Siswa melakukan Tracing Manual di atas kertas untuk algoritma mencari bilangan terbesar menggunakan tabel variabel.
- Guru memaparkan sintaks if, if-else, dan switch-case di Bahasa C.
- Guru menjelaskan Etika Pemrograman: membiasakan menulis comment (// atau /* */) dan indentasi (Tab) agar kode mudah dibaca.

2. Mengaplikasi (55 menit):

- Guru mengarahkan murid ke aktivitas **Ayo, Kita Berlatih 5: Latihan Struktur Kontrol Keputusan**. Biarkanlah murid mengerjakan latihan mandiri. Guru memberikan umpan balik dan scaffolding pada murid yang mengalami kesulitan
- Minta murid secara berpasangan mengecek kode dan program yang telah dibuat oleh murid lainnya. Mintalah murid menguji program rekan mereka dengan menggunakan kasus uji yang diberikan, atau dibuat sendiri oleh murid. Setelah itu, pancing murid untuk memperbaiki program apabila terdapat kesalahan pada program.
- Murid berkolaborasi dan wajib membubuhkan komentar pada setiap blok kode sebagai praktik etika digital.

3. Merefleksi (20 menit):

- Guru melakukan tinjauan (code review) secara acak, menunjukkan kode milik murid yang penulisan strukturnya rapi.
- Tugas: Memikirkan bagaimana jika syaratnya bertingkat (Nested If/If-Else If).

C. KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

1. Umpan Balik Konstruktif (5 menit): Guru memuji murid yang sudah mulai terbiasa merapikan codingan (indentasi) tanpa disuruh.
2. Menyimpulkan (5 menit): Percabangan adalah inti dari kecerdasan buatan sederhana; program kini bisa bereaksi berbeda terhadap input yang berbeda.
3. Tindak Lanjut (5 menit): Mengingatkan bahwa besok akan belajar tentang hal yang paling dibenci manusia tapi disukai mesin: mengulang-ulang pekerjaan (Looping).

PERTEMUAN 4: PERULANGAN (LOOPING) (3 JP / 135 MENIT)

A. KEGIATAN PEMBUKAAN (15 MENIT)

1. Mindful Learning (5 menit): Guru menyapa, mengecek kehadiran, dan memusatkan fokus. Pemantik: "Bagaimana cara komputer mencetak ribuan data tanpa lelah? Dan apa yang terjadi jika instruksi kita salah hingga komputer bekerja tanpa henti?"
2. Joyful Learning (5 menit): Guru menunjukkan kode "Mencetak Baris Bintang" sepanjang 20 baris, lalu

membandingkannya dengan hanya 3 baris kode yang menggunakan perulangan di dalam sebuah fungsi. Guru menyebut fungsi sebagai "Resep Rahasia" yang bisa dipanggil berulang kali.

3. Meaningful Learning (5 menit): Guru menjelaskan bahwa program profesional (seperti Game atau App) tidak ditulis dalam satu file panjang, melainkan dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil agar mudah diperbaiki. Hari ini siswa akan belajar membuat program yang efisien dan rapi.

B. KEGIATAN INTI (105 MENIT)

1. Memahami (30 menit):

- Guru menjelaskan sintaks perulangan (for dan while).
- Guru menjelaskan konsep Fungsi: Definisi fungsi, parameter (input), dan return value (output).
- Guru mendemonstrasikan cara membungkus perulangan di dalam sebuah fungsi (misal: Fungsi cetakGaris yang menggunakan for di dalamnya).

2. Mengaplikasi (55 menit):

- (Guided Coding) murid mempraktikkan pembuatan fungsi sederhana, misalnya fungsi hitungLuas atau fungsi cekGenap.
- (PBL) murid diberikan tantangan: "Buatlah sebuah fungsi bernama tampilkanDeret yang menerima satu angka dari pengguna, lalu fungsi tersebut akan mencetak angka 1 sampai angka tersebut menggunakan perulangan."
- Murid bereksperimen memanggil fungsi tersebut berkali-kali di dalam main() dengan nilai yang berbeda-beda.

3. Merefleksi (20 menit)

- Guru membahas mengapa program dengan fungsi lebih mudah di-debug (jika ada kesalahan hitung, cukup perbaiki satu fungsi saja).
- Murid merapikan kode mereka dan mengunggahnya ke Google Classroom/GitHub.

C. KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

1. Umpan Balik Konstruktif (5 menit): Guru memuji siswa yang berhasil memecah logika rumit menjadi fungsi-fungsi sederhana.
2. Menyimpulkan (5 menit): Fungsi + Perulangan = Kekuatan utama untuk mengolah data besar dengan sedikit baris kode.
3. Tindak Lanjut (5 menit): Guru mengumumkan bahwa pertemuan depan adalah Ulangan Harian mencakup seluruh materi Bab 7.

PERTEMUAN 5: ULANGAN HARIAN BAB 7 (3 JP / 135 MENIT)

A. KEGIATAN PEMBUKAAN (15 MENIT).

1. Persiapan (10 menit): Guru memimpin doa, mengecek kehadiran, dan memastikan meja bersih dari catatan.

2. Pengarahan (5 menit): Penjelasan aturan main: Ulangan bersifat individu, kejujuran adalah prioritas (Dimensi Profil Pelajar Pancasila).

B. KEGIATAN INTI (105 MENIT)

1. Pelaksanaan Ulangan: murid mengerjakan 5 soal esai HOTS di kertas/lembar jawaban.
2. Monitoring: Guru berkeliling untuk memastikan ketertiban dan memberikan bantuan teknis jika ada kendala pada perangkat (jika menggunakan komputer).

C. KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

1. Pengumpulan: Guru memastikan semua pekerjaan telah dikumpulkan tepat waktu.
2. Refleksi Singkat: Guru menanyakan perasaan siswa dan bagian soal mana yang dirasa paling menantang sebagai bahan evaluasi pengajaran selanjutnya.

Asesmen Pembelajaran
Asesmen ini dirancang untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami konsep dasar algoritma dan implementasi teknis dalam bahasa pemrograman C. Evaluasi dilakukan secara komprehensif, mencakup kemampuan mengingat (LOTS) hingga kemampuan menganalisis dan menciptakan solusi (HOTS). Melalui instrumen ini, guru dapat memetakan kedalaman berpikir kritis murid dalam menyelesaikan masalah komputasional secara logis dan terstruktur.

Jenis Asesmen	Bentuk Asesmen	Deskripsi Aktivitas Terintegrasi Materi Bab 7
1. Assessment as Learning (Sebagai Pembelajaran)	Self-Assessment (Refleksi Diri)	Murid mengisi formulir refleksi diri (bisa menggunakan Google Forms) di akhir setiap pertemuan untuk menilai tingkat pemahaman mereka sendiri terkait logika percabangan, perulangan, dan fungsi.
	Jurnal Belajar	Murid memiliki catatan khusus (Log Book) untuk mencatat pesan error (tulisan merah) yang sering mereka temui di IDE Online (misal: lupa titik koma, infinite loop), serta mencatat insight bagaimana mereka menemukan dan memperbaiki bug tersebut.
2. Assessment for Learning (Untuk Pembelajaran)	Observasi	Guru berkeliling kelas (atau memantau layar siswa) untuk mengamati tingkat ketelitian, daya juang saat menghadapi error compile (tidak mudah menyerah), serta kolaborasi siswa saat sesi pemrograman.
	Pertanyaan Lisan	Guru mengajukan pertanyaan pemantik selama murid mengetik kode untuk mengecek pemahaman konsep. Contoh: "Mengapa di sini kamu menggunakan fungsi for dan bukan while?" atau "Apa yang terjadi jika tanda { ini dihapus?"
	Lembar Kerja (unplugged)	Penilaian formatif terhadap hasil coret-coretan tracing manual atau rancangan pseudocode/flowchart di buku catatan sebelum siswa menerjemahkannya ke dalam Bahasa C di komputer.
	Kuis Singkat Online	Menggunakan platform seperti Quizizz, Kahoot!, atau Wordwall di pertengahan bab untuk menguji kecepatan pemahaman teori dasar (misal: menebak tipe data, membedakan if dan else, struktur dasar C).
3. Assessment of Learning (Tentang Pembelajaran)	Ulangan Harian	Penilaian sumatif di akhir bab (Pertemuan 5) menggunakan instrumen soal esai HOTS untuk mengukur kemampuan siswa dalam membaca algoritma, memprediksi output (tracing), mengevaluasi kode, dan merancang pseudocode. (Sesuai rubrik yang telah dibuat sebelumnya).

Lembar Refleksi Diri (Self-Assessment)

Materi: Algoritma dan Pemrograman

Nama Siswa	:
Kelas	:
No. Absen	:

Berilah tanda centang (✓) pada kolom skor yang paling sesuai dengan pemahaman anda dalam memahami materi! Nilai ini bersifat rahasia.

Keterangan Skala:

1 = Belum Paham (Masih sangat bingung dan butuh bantuan total)

2 = Kurang Paham (Paham sedikit, tapi belum bisa jika tanpa melihat contoh)

3 = Paham (Bisa mengerjakan sendiri secara mandiri)

4 = Sangat Paham (Sangat lancar dan bisa mengajari teman lain)

I. Tingkat Pemahaman Materi

Berilah tanda ceklis pada kolom yang paling sesuai dengan apa yang kamu rasakan setelah mempelajari materi ini.

No	Kemampuan yang Diharapkan	Sangat Paham	Paham	Kurang Paham	Belum Paham
1	Saya mampu merancang alur logika menggunakan Diagram Alir (Flowchart).				
2	Saya memahami fungsi simbol-simbol standar dalam pemrograman.				
3	Saya mampu menulis struktur dasar program dalam Bahasa C .				
4	Saya memahami perbedaan penggunaan tipe data (int, float, char).				
5	Saya mampu menggunakan operator aritmatika dan logika dengan tepat.				
6	Saya memahami cara kerja percabangan (If-Else dan Switch-Case).				

7	Saya mampu membuat perulangan (For, While, Do-While) yang benar.				
8	Saya memahami pentingnya memecah program panjang menggunakan Fungsi.				
9	Saya mampu melakukan Tracing (penelusuran nilai) secara manual.				
10	Saya mampu mencari dan memperbaiki kesalahan (<i>debugging</i>) pada kode.				

II. Evaluasi Proses Belajar (Mindful Reflection)

Silakan jawab pertanyaan di bawah ini dengan jujur untuk membantu guru membantumu lebih baik.

Pertanyaan Refleksi	Jawaban / Catatan Siswa
Bagian materi mana yang paling kamu sukai atau paling membuatmu penasaran pada bab ini? Mengapa?	
Dari semua materi di atas, konsep apa yang rasanya paling sulit atau membuat kepalamu pusing?	
Selama praktik di komputer, kesalahan/teguran (<i>error merah</i>) apa yang paling sering muncul saat kamu melakukan <i>compile</i> program? (Misal: sering lupa titik koma, salah kurung, dsb.)	

Apa rencanamu ke depan agar kamu bisa lebih lancar menulis dan membaca kode program?	
Dari skala 1-10, seberapa puas kamu dengan hasil kode program yang kamu buat sendiri?	

III. Rencana Tindak Lanjut

Apa yang akan kamu lakukan agar pemahamanmu di materi pemrograman ini menjadi lebih baik lagi di pertemuan berikutnya?

Jawaban:

.....

Kuis singkat online menggunakan Quiziz (Assessment Formatif)

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Kunci Jawaban	Penjelasan Singkat
1	Dalam merancang algoritma menggunakan <i>flowchart</i> , simbol belah ketupat (<i>diamond</i>) digunakan untuk merepresentasikan apa?	A. Memulai atau mengakhiri sebuah program B. Mendeklarasikan variabel dan tipe data C. Mengambil keputusan atau percabangan kondisi (Ya/Tidak) D. Menerima input dari pengguna E. Menampilkan output ke layar	C	Belah ketupat adalah simbol <i>Decision</i> untuk kondisi <i>If/Else</i>
2	Simbol <i>flowchart</i> yang bentuknya berupa persegi panjang (<i>rectangle</i>) berfungsi untuk menunjukkan proses...	A. Penghitungan aritmatika atau manipulasi data B. Penulisan dokumen ke dalam database C. Pengecekan kondisi sebuah variabel D. Arah aliran dari satu proses ke proses lain E. Titik jeda dari sebuah program	A	Persegi panjang adalah simbol <i>Process</i> untuk eksekusi perhitungan/manipulasi nilai
3	Simbol <i>jajar genjang</i> (<i>parallelogram</i>) pada	A. Hanya untuk mencetak teks ke	D	Jajar genjang adalah simbol <i>Data</i> yang

	<i>flowchart</i> digunakan untuk kegiatan apa dalam siklus program?	layar (<i>Output</i>) B. Hanya untuk membaca ketikan <i>keyboard</i> (<i>Input</i>) C. Memproses rumus matematika yang rumit D. Membaca <i>Input</i> sekaligus menampilkan <i>Output</i> E. Menghubungkan alur yang terputus di halaman yang sama		merangkap fungsi <i>Input/Output</i>
4	Dalam Bahasa C, fungsi utama dari kata kunci (keyword) <i>if</i> adalah untuk...	A. Mengulang sebuah instruksi tanpa henti B. Menjalankan blok kode tertentu hanya jika sebuah syarat/kondisi bernilai benar (<i>True</i>) C. Menyimpan nilai pecahan ke dalam sebuah variabel D. Menghentikan program secara paksa saat terjadi <i>error</i> E. Berpindah dari satu fungsi ke fungsi lainnya	B	<i>if</i> adalah struktur kontrol untuk percabangan bersyarat
5	Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai struktur perulangan <i>for</i> ?	A. Sangat cocok digunakan jika kita belum tahu pasti berapa kali perulangan harus dilakukan. B. Akan selalu mengeksekusi kode minimal satu kali, apa pun kondisinya. C. Digunakan untuk perulangan yang jumlah putarannya/iterasinya sudah diketahui secara pasti. D. Hanya bisa digunakan untuk menghitung angka genap. E. Tidak memerlukan variabel awalan (<i>initialization</i>) dan syarat berhenti.	C	<i>for</i> memiliki struktur yang jelas: titik awal, syarat berhenti, dan increment, cocok untuk iterasi pasti
6	Urutan tiga komponen utama dalam struktur perulangan <i>for</i> yang benar adalah...	A. <i>if</i> digunakan untuk membandingkan angka, <i>while</i> untuk teks.	B	<i>while</i> adalah struktur <i>looping</i> , sedangkan <i>if</i> hanyalah pengecekan kondisi satu kali jalan

		B. if hanya mengeksekusi blok kode maksimal satu kali, sedangkan while akan terus mengulangnya selama kondisi bernilai benar. C. if membutuhkan tanda kurung kurawal {}, sedangkan while tidak. D. if bisa berjalan tanpa syarat, while wajib memiliki syarat. E. Tidak ada perbedaan, keduanya memiliki fungsi komputasi yang persis sama.		
7	Operator aritmatika % (Modulus) dalam Bahasa C berfungsi untuk...	A. Menghitung persentase dari sebuah nilai total B. Membagi sebuah bilangan dan mengambil nilai desimalnya C. Mengalikan sebuah bilangan sebanyak persentase tertentu D. Mendapatkan sisa bagi dari operasi pembagian dua bilangan bulat E. Mengubah tipe data <i>integer</i> menjadi <i>float</i>	D	Modulus % menghasilkan sisa hasil bagi bulat. Contoh: $5 \% 2 = 1$
8	Saat menulis kode di dalam blok kondisi if, <i>programmer</i> sering kali melakukan kesalahan dengan menggunakan operator = (sama dengan tunggal). Padahal, untuk "membandingkan" dua nilai apakah sama besar atau tidak, operator yang benar adalah...	A. != B. => C. === D. <> E. ==	E	= digunakan untuk <i>assignment</i> mengisi nilai, sedangkan == digunakan untuk perbandingan kebenaran
9	Operator logika && (AND) sering digunakan untuk menggabungkan dua kondisi di dalam percabangan. Kapan keseluruhan kondisi ini akan bernilai BENAR (<i>True</i>)?	A. Hanya jika kondisi pertama bernilai benar. B. Jika salah satu saja dari kedua kondisi bernilai benar. C. Hanya jika kedua kondisi tersebut sama-sama bernilai benar. D. Jika kedua kondisi tersebut sama-sama bernilai salah.	C	Logika AND mengharuskan seluruh syarat di sisi kiri dan kanan terpenuhi/True

		E. Saat salah satu kondisi berisi angka nol.		
10	Perhatikan potongan kode berikut! <pre>int i = 1; while (i < 3) { i++; } </pre> Berapakah nilai akhir dari variabel i setelah perulangan di atas selesai dieksekusi?	A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. Program mengalami <i>Infinite Loop</i> (perulangan tanpa batas)	C	Putaran 1: i=1 menjadi 2. Putaran 2: i=2 menjadi 3. Pada putaran 3, karena 3 tidak lebih kecil dari 3, <i>looping</i> berhenti. Nilai akhirnya adalah 3).

Soal Ulangan Harian

No	Tingkat Kesulitan	Butir Soal Uraian
1	Sederhana (LOTS)	Dalam Bahasa C, kita mengenal variabel sebagai wadah penyimpanan data. Jelaskan perbedaan mendasar antara tipe data int, float, dan char! Berikan masing-masing satu contoh nilai yang tepat untuk ketiga tipe data tersebut!
2	Sederhana (MOTS)	Perhatikan narasi logika berikut: "Jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 75, maka cetak tulisan 'Tuntas'. Jika tidak, cetak tulisan 'Remedial'." Berdasarkan narasi di atas, tuliskan potongan kode (sintaks) Bahasa C yang benar menggunakan struktur if-else ! Anggap variabel nilai sudah dideklarasikan.
3	Sederhana (HOTS)	Diberikan kode Bahasa C yang menggabungkan perulangan dan percabangan sebagai berikut: <pre>int total = 0; for (int i = 1; i <= 5; i++) { if (i % 2 == 0) { total = total + (i * 2); } else { total = total + i; } } printf("%d", total); </pre> Bukan sekadar menebak, lakukan tracing secara manual (tuliskan perubahan nilai i dan total di setiap putaran). Berapakah nilai akhir total yang akan muncul di layar?
4	HOTS (Analisis)	Sebuah program mesin kasir minimarket memiliki 1000 baris kode. Di dalam program tersebut, rumus menghitung "Diskon Member 10%" diketik secara berulang-ulang sebanyak 15 kali di halaman (baris) yang berbeda. Berdasarkan

		pemahamanmu tentang Fungsi (Function): - Evaluasilah, apa risiko terburuk yang terjadi pada programmer jika bulan depan manajer toko ingin mengubah diskonnya menjadi 15%? - Bagaimana solusi terbaik menyusun kode tersebut menggunakan konsep Fungsi agar terhindar dari risiko di atas?
5	HOTS (Kreasi)	Sebuah minimarket ingin mengotomatiskan sistem promosi di kasir. Aturannya adalah: jika seorang pelanggan berbelanja dengan total lebih dari Rp50.000, maka sistem akan mencetak pesan "Gratis Minuman". Namun, jika total belanja kurang dari atau sama dengan jumlah tersebut, sistem akan mencetak pesan "Tidak Mendapat Promo". Tugas: Susunlah Pseudocode yang rapi dan benar untuk menyelesaikan masalah di atas! Pastikan kamu menggunakan struktur IF-THEN-ELSE yang tepat.

Kunci Jawaban Ulangan Harian

No	Kunci Jawaban
1	• int (Integer): Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat (tidak ada koma). Contoh: 10, -5, 2024. • float: Digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal. Contoh: 3.14, 75.5, -0.5. • char (Character): Digunakan untuk menyimpan satu karakter tunggal berupa huruf, angka, atau simbol, dan diapit tanda kutip satu. Contoh: 'A', '9', '?'. (Skor maksimal jika murid mampu mendeskripsikan dan memberikan 3 contoh dengan benar).
2	<pre>if (nilai >= 75) { printf("Tuntas"); } else { printf("Remedial"); }</pre> (Skor maksimal diberikan jika siswa menggunakan operator $\geq$ dengan benar, penulisan printf menggunakan tanda kutip dua, dan ada kurung kurawal serta titik koma).
3	Jawaban Akhir: Output yang dicetak adalah 21. Pembahasan (Tabel Tracing): Nilai awal: total = 0 Putaran 1 (i = 1): 1 modulus 2 $\neq$ 0 (Ganjil -> masuk else). total = 0 + 1 = 1. Putaran 2 (i = 2): 2 modulus 2 == 0 (Genap -> masuk if). total = 1 + (2 * 2) = 5. Putaran 3 (i = 3): 3 adalah Ganjil (masuk else). total = 5 + 3 = 8. Putaran 4 (i = 4): 4 adalah Genap (masuk if). total = 8 + (4 * 2) = 16. Putaran 5 (i = 5): 5 adalah Ganjil (masuk else). total = 16 + 5 = 21. (Skor maksimal diberikan jika coret-coretan tracing logika (Ganjil/Genap) terlihat logis meskipun ada sedikit salah hitung matematika di akhir).
4	a. Risiko: Jika diskon diubah, programmer harus mencari dan mengetik ulang angka 10 menjadi 15 di 15 tempat yang berbeda secara manual. Risiko terbesarnya adalah human error (ada baris yang terlewat tidak diubah), yang akan menyebabkan perhitungan harga menjadi salah/eror. b. Solusi (Fungsi): Rumus perhitungan diskon seharusnya dibungkus ke dalam satu Fungsi khusus (misalnya hitungDiskon()). Di 15 baris kode tersebut, program hanya perlu memanggil fungsinya. Jika diskon berubah, programmer cukup mengubah angka di satu tempat saja (di dalam deklarasi

	funksinya), dan seluruh 15 bagian program akan otomatis mengikuti aturan baru. (Fokus penilaian pada pemahaman siswa mengenai efisiensi pemeliharaan kode/maintenance).
5	PROGRAM Promo_Kasir <pre>VAR total_belanja : INTEGER</pre> ALGORITMA: <pre>TULIS ("Masukkan total belanja pelanggan: ") BACA (total_belanja) JIKA (total_belanja > 50000) MAKA TULIS ("Gratis Minuman") SELAIN ITU TULIS ("Anda Tidak Mendapat Promo") AKHIR JIKA</pre> Pembahasan: Pembahasan: 1. Deklarasi Variabel: Kita membutuhkan satu variabel, yaitu total_belanja dengan tipe data INTEGER (bilangan bulat) karena nominal uang biasanya tidak memerlukan karakter huruf. 2. Input: Menggunakan instruksi BACA untuk mengambil nilai dari pengguna. 3. Struktur Kondisi (Percabangan): - o Kondisi: total_belanja > 50000. Perhatikan bahwa soal menyebutkan "lebih dari", sehingga kita menggunakan operator >. - o Blok JIKA (THEN): Akan dijalankan hanya jika kondisi bernilai Benar (True). - o Blok SELAIN ITU (ELSE): Akan dijalankan jika kondisi bernilai Salah (False), yaitu ketika belanja pelanggan Rp50.000 atau di bawahnya. 4. Output: Menggunakan instruksi TULIS untuk menampilkan hasil ke layar kasir.

Bobot Penilaian Ulangan Harian

No. Soal	Kategori	Bobot Skor
Soal 1	Tipe Data	10
Soal 2	Sintaks If-Else	15
Soal 3	Tracing Manual	25
Soal 4	Evaluasi Fungsi	20
Soal 5	Perancangan Pseudocode	30
Total		100

Rubrik Penilaian Ulangan harian

Kriteria	Skor Maksimal	Indikator Penilaian
Tipe Data	10	4: penjelasan perbedaan int, float, char benar dan jelas. 6: memberikan 3 contoh nilai yang tepat 2 poin per contoh. <i>Catatan: Jika contoh benar tapi penjelasan tertukar, kurangi 2 poin.</i>
Sintaks If-Else	15	5: Logika perbandingannya benar (nilai ≥ 75). 5: Struktur if dan else ditulis dengan urutan yang benar. 5: Detail sintaks benar (penggunaan tanda kurung (), kurung kurawal { }, dan titik koma ;).
Tracing Manual	25	15: Menunjukkan tabel atau coretan proses tracing dari putaran (iterasi) 1 sampai 5 secara lengkap. 10: Hasil akhir yang ditulis benar yaitu 21. <i>Catatan: Jika hasil akhir salah karena kesalahan hitung kecil di akhir tapi proses tracing benar, siswa tetap berhak mendapatkan 15-20 poin.</i>
Evaluasi Fungsi	20	10: Analisis risiko tepat (menjelaskan masalah inkonsistensi data atau repotnya mengubah kode di banyak tempat). 10: Solusi fungsi benar secara konseptual (menjelaskan bahwa perubahan cukup dilakukan di satu tempat di dalam fungsi).
Perancangan	30	5: Adanya deklarasi variabel (misal: VAR belanja : INTEGER). 5: Adanya proses input (BACA) dan output

Pesudocode		(TULIS). 10: Adanya proses input (BACA) dan output (TULIS). 10: Struktur penulisan rapi (menggunakan MAKA, SELAIN ITU, dan AKHIR JIKA)
-------------------	--	--